CHAPTER 1

2023-2024 学年微积分（一）（上）期末考试

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. 下列函数在其定义域内无界的是（　　）.

   A. $x^2D(x)$（$D(x)$ 为 Dirichlet 函数）　　**B.** $\tan(\sin x)$

   C. $\dfrac{\sin x}{x}$　　**D.** 符号函数 $\operatorname{sgn}(x)$

2. 曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)$ 的斜渐近线为（　　）.

   A. $y=-x$　　**B.** $y=-x+1$

   C. $y=x$　　**D.** $y=x+1$

3. 通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{x}+x$（其中 C_1,C_2 为任意常数）的微分方程为（　　）.

   A. $y''-y'=1$　　**B.** $y''-y=0$

   C. $y''-2y'+y=\mathrm{e}^{x}$　　**D.** $y''-2y'+y=x-2$

4. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某个邻域内有定义，则下列命题

   (a) 若 $f'(x_0)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

   (b) 若 $f'_+(x_0),f'_-(x_0)$ 均存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

   (c) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)$，$\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$ 均存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

   其中正确的个数是（　　）.

   A. 1　　**B.** 2

   C. 3　　**D.** 0

5. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(f(x+1)+\mathrm{e}^{x^2}\right)}{x^2}=2$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的（　　）.

A. 驻点且为极大值点　　**B.** 驻点且为极小值点

C. 不可导点　　**D.** 可导点但不是驻点

6. 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 x\sin^3 x\,\mathrm{d}x$，$N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos^3 x+\sin^3 x\right)\,\mathrm{d}x$，$P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(x\cos x-\sin^2 x\right)\,\mathrm{d}x$，则（　　）.

A. $M>N>P$　　**B.** $N>P>M$

C. $N>M>P$　　**D.** $M>P>N$

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. 设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=x^2-x+1$ 在点 $(2,3)$ 处有公共切线，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(2-\dfrac{1}{n}\right)-3\right]=$ _____.

8. $y=f(x)$ 满足 $y'=(1-y)y^{\alpha}(\alpha>0)$，若曲线 $y=f(x)$ 的一个拐点为 $\left(t,\dfrac{1}{2}\right)$，则 $\alpha=$ _____.

9. 已知 $f(x)$ 的一个原函数是 e^{-x}，则 $\int_{-\frac{1}{2}}^{0}xf(2x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

10. 位于曲线 $y=x\mathrm{e}^{-x}(0\leq x<+\infty)$ 下方、x 轴上方的无界图形的面积为 _____.

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. 设 $y=y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^y+6xy+x^2-1=0$ 确定，求 $y'(0)$，$y''(0)$.

12. 设 $f(x)=\mathrm{e}^x\ln(1+x)-x\left(1+\dfrac{1}{2}x\right)$，当 $x\to 0$ 时，求 $f(x)$ 的主部及阶数.

13. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\sin x}}{x\sin x^2}\displaystyle\int_0^x \sin(x-t)^2\mathrm{d}t$.

14. 求极限 $l=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left[\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\dfrac{2}{n}\right)+\cdots+\ln\left(1+\dfrac{n}{n}\right)\right]$.

15. 设 $f(x)=\displaystyle\int_0^x \frac{\sin t}{1-t}\,\mathrm{d}t$，求 $I=\displaystyle\int_0^1 (x-1)f(x)\,\mathrm{d}x$.

16. 若曲线 $y=f(x)$ 是 $y''+2y'-3y=4\mathrm{e}^x$ 的一条积分曲线，此曲线过点 $A(0,1)$，且在点 $A(0,1)$ 处的切线的倾斜角为 $\dfrac{3\pi}{4}$，求 $f(x)$.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导，其反函数存在为 $g(x)$，若 $\int_0^{f(x)} g(t)\,\mathrm{d}t+\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x+1$，求 $f(x)$.

18. 设函数 $f(x)=ax+\dfrac{3}{2}bx^2$ 在区间 $(0,1)$ 内恒大于 0，其中 a,b 为未知常数. 曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=1,y=0$ 所围成的区域 D 的面积为 2. 求 a,b 的值，使得 D 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积最小，并求出此最小值.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. 设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[0,a]$ 上连续且单调增加，其中 $a>0$. 证明：
$$a\int_0^a f(x)g(x)\,\mathrm{d}x \geq \int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^a g(x)\,\mathrm{d}x.$$

20. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶导数，且 $f'(a)=f'(b)=0$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得
$$(b-a)^2|f''(\xi)|\geq 4|f(b)-f(a)|.$$

CHAPTER 2

2023-2024 学年微积分（一）（上）期末考试参考答案

1 单项选择题 (每小题 3 分，共 18 分)

1. **Solution**. A.

   $x^2D(x)=\begin{cases}x^2, & x\in\mathbf{Q},\\ 0, & x\in\mathbf{R}\setminus\mathbf{Q}\end{cases}$，显然 $x^2D(x)$ 在其定义域内无界.

   $\forall x\in\mathbf{R}$，$|\sin x|\le 1<\dfrac{\pi}{2}$，且 $\tan x$ 在 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内单调递增，所以 $|\tan(\sin x)|\le\tan 1<+\infty$，故 $\tan(\sin x)$ 在其定义域内有界.

   $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$，所以 $\dfrac{\sin x}{x}$ 在其定义域 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 内有界.

   $\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & x>0\end{cases}$，显然 $\operatorname{sgn}(x)$ 在其定义域内有界.

2. **Solution**. C.

   计算

   $$\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)}{x}=1,$$

   $$\lim_{x\to+\infty}(y-x)=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x}+\ln\left(1+\mathrm{e}^{x}\right)-x\right]=\lim_{x\to+\infty}\ln\left(\frac{1+\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}}\right)=\lim_{x\to+\infty}\ln\left(1+\mathrm{e}^{-x}\right)=0,$$

   所以斜渐近线方程为 $y=x$.

3. **Solution**. D.

   由通解结构可以看出 $(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{x}$ 是一个齐次方程的通解，$y^*=x$ 是一个相应非齐次方程的特解.

   通解 $(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{x}$ 对应齐次方程的二重特征根 $r=1$，所以齐次方程为 $y''-2y'+y=0$.

   将特解 $y^*=x$ 代入非齐次方程验证可得 D 选项 $y''-2y'+y=x-2$ 满足题意.

4. **Solution**. B.

   若 $f'(x_0)$ 存在，即 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 存在，所以 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，即 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

同理，若 $f'_-(x_0)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处左连续；若 $f'_+(x_0)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处右连续，所以 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

考虑函数 $f(x)=\begin{cases} x^2, & x>0, \\ 0, & x=0, \\ -x+1, & x<0 \end{cases}$，则

$$\lim_{x\to 0^+} f'(x)=\lim_{x\to 0^+} 2x=0, \quad \lim_{x\to 0^-} f'(x)=\lim_{x\to 0^-}(-1)=-1,$$

但显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

所以有两个命题正确.

5. **Solution**. B.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(f(x+1)+\mathrm{e}^{x^2}\right)}{x^2} &= \lim_{x\to 0}\frac{f(x+1)+\mathrm{e}^{x^2}-1}{x^2} \\ &= \lim_{x\to 0}\frac{f(x+1)}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^2}=2,\end{aligned}$$

因此 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x+1)}{x^2}=1$. 由 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的连续性易知 $f(1)=0$.

又由极限的保号性，当 $x\to 0$ 时，$\dfrac{f(x+1)}{x^2}>0$，所以 $f(x+1)>0$. 即 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x+1)-f(1)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x+1)}{x^2}\cdot x=0$，所以 $f'(1)=0$，即 $x=1$ 是 $f(x)$ 的驻点.

6. **Solution**. C.

$y=\cos^4\sin^3 x$ 是奇函数，所以 $M=\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 x\sin^3 x\,\mathrm{d}x=0.$

$N=\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos^3 x+\sin^3 x\right)\,\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 x\,\mathrm{d}x>0.$

$P=\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(x\cos x-\sin^2 x\right)\,\mathrm{d}x=-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\,\mathrm{d}x<0.$

所以 $N>M>P$.

2 填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

7. **Solution**. -3.

由题可知 $f(2)=3$，$f'(2)=(2x-1)\Big|_{x=2}=3$，所以

$$\lim_{n\to\infty} n\left[f\left(2-\frac{1}{n}\right)-3\right]=-\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(2-\dfrac{1}{n}\right)-f(2)}{-\dfrac{1}{n}}=-f'(2)=-3.$$

8. **Solution**. 1.

方程 $y'=(1-y)y^\alpha$ 两边对 x 求导得

$$y''=-y'y^\alpha+(1-y)\alpha y^{\alpha-1}y'=\left[-y^\alpha+(1-y)\alpha y^{\alpha-1}\right]y'=\left[-y^\alpha+(1-y)\alpha y^{\alpha-1}\right](1-y)y^\alpha.$$

由题意可知 $y(t)=\dfrac{1}{2}$，$y''(t)=0$，代入得

$$\left[-\left(\frac{1}{2}\right)^{\alpha}+\frac{1}{2}\alpha\left(\frac{1}{2}\right)^{\alpha-1}\right]\left(\frac{1}{2}\right)^{\alpha+1}=0,$$

解得 $\alpha=1$.

9. **Solution**. $\dfrac{1}{4}$.

由题可知，$f(x)=\left(\mathrm{e}^{-x}\right)'=-\mathrm{e}^{-x}$，所以

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{1}{2}}^{0}xf(2x)\,\mathrm{d}x&=\int_{-\frac{1}{2}}^{0}x\cdot\left(-\mathrm{e}^{-2x}\right)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int_{-\frac{1}{2}}^{0}x\,\mathrm{d}\mathrm{e}^{-2x}=\frac{1}{2}x\mathrm{e}^{-2x}\Big|_{-\frac{1}{2}}^{0}-\frac{1}{2}\int_{-\frac{1}{2}}^{0}\mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{4}\mathrm{e}+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-2x}\Big|_{-\frac{1}{2}}^{0}=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

10. **Solution**. 1.

由题可知，所求面积 $A=$

$$\int_{0}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=-\int_{0}^{+\infty}x\,\mathrm{d}\mathrm{e}^{-x}=-x\mathrm{e}^{-x}\Big|_{0}^{+\infty}+\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=1.$$

3 计算题 (每小题 7 分，共 42 分)

11. **Solution**. 由方程得当 $x=0$ 时，$y=0$.

方程两边关于 x 求导得

$$\mathrm{e}^{y}y'+6y+6xy'+2x=0.$$

将 $x=0$，$y=0$ 代入上式得 $y'(0)=0$.

方程两边关于 x 再次求导得

$$\mathrm{e}^{y}(y')^2+\mathrm{e}^{y}y''+12y'+6xy''+2=0.$$

将 $x=0$，$y=0$，$y'(0)=0$ 代入上式得 $y''(0)=-2$.

12. **Solution**. 由 Taylor 公式可得

$$\begin{aligned}f(x)&=\mathrm{e}^{x}\ln(1+x)-x\left(1+\frac{1}{2}x\right)\\&=\left(1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)\left(x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\right)-x-\frac{1}{2}x^2\\&=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+x^2-\frac{1}{2}x^3+\frac{1}{2}x^3+o(x^3)-x-\frac{1}{2}x^2\\&=\frac{1}{3}x^3+o(x^3).\end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 的主部为 $\dfrac{1}{3}x^3$，阶数为 3.

13. **Solution**. 令 $u=x-t$，则 $\displaystyle\int_0^x \sin(x-t)^2\mathrm{d}t=\int_0^x \sin u^2\,\mathrm{d}u$.

故

$$\begin{aligned} l&=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\sin x}}{x\sin x^2}\int_0^x \sin(x-t)^2\mathrm{d}t\\ &=\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle\int_0^x \sin u^2\,\mathrm{d}u}{x^3}\\ &=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x^2}{3x^2}=\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

14. **Solution**. 由定积分的定义可得

$$\begin{aligned} l&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)\\ &=\int_0^1 \ln(1+x)\,\mathrm{d}x=x\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{1+x}\,\mathrm{d}x\\ &=\ln 2-(x-\ln(1+x))\Big|_0^1=\ln 2-(1-\ln 2)=2\ln 2-1. \end{aligned}$$

15. **Solution**. 由题可知 $f(0)=0$，$f'(x)=\dfrac{\sin x}{1-x}$，所以

$$\begin{aligned} I=\int_0^1 (x-1)f(x)\,\mathrm{d}x&=\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}(x-1)^2\\ &=\frac{1}{2}f(x)(x-1)^2\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1(x-1)^2f'(x)\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{2}\int_0^1(x-1)\sin x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1(x-1)\,\mathrm{d}\cos x\\ &=-\frac{1}{2}\left[(x-1)\cos x\Big|_0^1-\int_0^1\cos x\,\mathrm{d}x\right]\\ &=\frac{\sin 1-1}{2}. \end{aligned}$$

16. **Solution**. 齐次方程 $y''+2y'-3y=0$ 的特征方程为 $r^2+2r-3=0$，解得 $r_1=1$，$r_2=-3$.

对于 $f(x)=4\mathrm{e}^x$，$\lambda=1$ 是特征方程的单根，故可设特解为 $y^*=Ax\mathrm{e}^x$，

代入方程得

$$A(x+2)\mathrm{e}^x+2A(x+1)\mathrm{e}^x-3Ax\mathrm{e}^x=4\mathrm{e}^x,$$

解得 $A=1$，所以非齐次方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-3x}+C_2\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x$.

由题可知 $y(0)=1$，$y'(0)=\tan\dfrac{3\pi}{4}=-1$，代入得

$$\begin{cases} C_1+C_2=1,\\ -3C_1+C_2+1=-1 \end{cases}$$

解得 $C_1=\dfrac{3}{4}$，$C_2=\dfrac{1}{4}$. 因此 $f(x)=\dfrac{3}{4}\mathrm{e}^{-3x}+\dfrac{1}{4}\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x$.

4 综合题 (每小题 7 分，共 14 分)

17. **Solution**. 方程

$$\int_0^{f(x)} g(t)\,\mathrm{d}t + \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x + 1$$

两边关于 x 求导得 $g(f(x))\cdot f'(x) + f(x) = x\mathrm{e}^x$.

由反函数的性质，$g(f(x)) = x$，所以上式即 $xf'(x) + f(x) = x\mathrm{e}^x$.

当 $x = 0$ 时，由题可知 $f(0) = 0$；当 $x \neq 0$ 时，上式可变形为

$$f'(x) + \frac{1}{x}f(x) = \mathrm{e}^x.$$

由一阶非齐次线性微分方程的通解公式得

$$\begin{aligned} y &= \mathrm{e}^{-\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x}\left(C + \int \mathrm{e}^x \mathrm{e}^{\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x\right) \\ &= \frac{1}{x}\left(C + \int x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x\right) = \frac{1}{x}\left(C + x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x\right). \end{aligned}$$

由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(C + x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x\right) = \lim_{x\to 0}\left[\mathrm{e}^x + \frac{C - \mathrm{e}^x}{x}\right] = f(0) = 0,$$

解得 $C = 1$. 所以

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \dfrac{1}{x}\left(1 + x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x\right), & x \neq 0. \end{cases}$$

18. **Solution**. 由题可知

$$\int_0^1 \left(ax + \frac{3}{2}bx^2\right)\,\mathrm{d}x = \frac{a}{2} + \frac{b}{2} = 2,$$

所以 $a = 4 - b$. 旋转体的体积 $V =$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \pi f^2(x)\,\mathrm{d}x &= \pi\int_0^1 \left[(4-b)x + \frac{3}{2}bx^2\right]^2\,\mathrm{d}x \\ &= \pi\int_0^1 \left[\frac{9}{4}b^2x^4 + 3(4-b)bx^3 + (4-b)^2x^2\right]\mathrm{d}x \\ &= \pi\left[\frac{9}{20}b^2 + \frac{3}{4}(4-b)b + \frac{1}{3}(4-b)^2\right] = \left(\frac{1}{30}b^2 + \frac{1}{3}b + \frac{16}{3}\right)\pi. \end{aligned}$$

$V' = \left(\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{15}b\right)\pi$，令 $V' = 0$ 解得 $b = -5$，

此时 $V''(-5) = \dfrac{\pi}{15} > 0$，所以 V 的最小值存在，$V(-5) = \dfrac{9}{2}\pi$.

故当 $a = 9$，$b = -5$ 时，D 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积最小，此最小值为 $\dfrac{9}{2}\pi$.

5 证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19. **Proof**. 令 $F(x)=x\int_0^x f(t)g(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$，则 $F(0)=0$.

$$\begin{aligned}F'(x)&=\int_0^x f(t)g(t)\,\mathrm{d}t+xf(x)g(x)-f(x)\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t-g(x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^x [f(t)g(t)+f(x)g(x)-f(x)g(t)-g(x)f(t)]\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^x [f(x)-f(t)]\cdot[g(x)-g(t)]\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

由题可知 $f(x),g(x)$ 在 $[0,a]$ 上单调增加，所以 $\forall\, t\in[0,x]$，$f(x)-f(t)\geq 0$，$g(x)-g(t)\geq 0$，故 $[f(x)-f(t)]\cdot[g(x)-g(t)]\geq 0$，因此 $F'(x)\geq 0$，$F(x)$ 在 $[0,a]$ 上单调增加.

所以 $F(x)\geq F(0)=0$，即

$$a\int_0^a f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\geq\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^a g(x)\,\mathrm{d}x.$$

20. **Proof**. 由 Taylor 公式，将 $f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)$ 分别在 $x=a$ 和 $x=b$ 处展开得

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(a)+f'(a)\left(\frac{a+b}{2}-a\right)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)\left(\frac{a+b}{2}-a\right)^2,$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(b)+f'(b)\left(\frac{a+b}{2}-b\right)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)\left(\frac{a+b}{2}-b\right)^2.$$

因 $f'(a)=f'(b)=0$，所以上式即

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(a)+\frac{1}{8}f''(\xi_1)(b-a)^2,$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(b)+\frac{1}{8}f''(\xi_2)(b-a)^2,$$

其中 $\xi_1\in\left(a,\dfrac{a+b}{2}\right)$，$\xi_2\in\left(\dfrac{a+b}{2},b\right)$.

两式相减得

$$0=f\left(\frac{a+b}{2}\right)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(a)-f(b)+\frac{1}{8}\left[f''(\xi_1)-f''(\xi_2)\right](b-a)^2,$$

所以

$$|f(b)-f(a)|=\frac{(b-a)^2}{8}\left|f''(\xi_1)-f''(\xi_2)\right|\leq\frac{(b-a)^2}{8}\left(|f''(\xi_1)|+|f''(\xi_2)|\right).$$

取 $|f''(\xi)|=\max\{|f''(\xi_1)|,|f''(\xi_2)|\}$，则 $|f(b)-f(a)|\leq\dfrac{(b-a)^2}{8}\cdot 2|f''(\xi)|$，即

$$(b-a)^2|f''(\xi)|\geq 4|f(b)-f(a)|.$$